ANADOLU EGE BÖLGESİ KIRSAL KESİMİNDE YETİŞTİRİLEN YEREL ARPA VE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN AĞIR METAL STRESİ ALTINDA KÖK VE GÖVDE DOKULARINDA OLUŞAN OKSİDATİF HASARIN, ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNİN VE FİZYOLOJİK TOLERANS MEKANİZMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

DOKTORA TEZİ

Muhammed Abdurrahman Şükrüoğlu ÇAĞLAYANGİL

Danışman

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZKAYNAK-YILDIRIM

İkinci Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan IŞIK ŞİMŞEK

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ VE BİTKİ
FİZYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Ocak 2026

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA TEZİ

ANADOLU EGE BÖLGESİ KIRSAL KESİMİNDE YETİŞTİRİLEN YEREL ARPA VE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN AĞIR METAL STRESİ ALTINDA KÖK VE GÖVDE DOKULARINDA OLUŞAN OKSİDATİF HASARIN, ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNİN VE FİZYOLOJİK TOLERANS MEKANİZMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

Muhammed Abdurrahman Şükrüoğlu ÇAĞLAYANGİL

Danışman
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZKAYNAK-YILDIRIM

İkinci Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan IŞIK ŞİMŞEK

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ VE BİTKİ FİZYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Ocak 2026

TEZ ONAY SAYFASI

Muhammed Abdurrahman Şükrüoğlu ÇAĞLAYANGİL tarafından hazırlanan "Anadolu Ege Bölgesi Kırsal Kesiminde Yetiştirilen Yerel Arpa ve Buğday Çeşitlerinin Ağır Metal Stresi Altında Kök ve Gövde Dokularında Oluşan Oksidatif Hasarın, Antioksidan Enzim Aktivitelerinin ve Fizyolojik Tolerans Mekanizmalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma" adlı tez çalışması lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 15 / 01 / 2026 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından **oy birliği** ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü **Tarımsal Biyoteknoloji ve Bitki Fizyolojisi Anabilim Dalı'nda DOKTORA TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

Danışman : Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZKAYNAK-YILDIRIM

İkinci Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Gökhan IŞIK ŞİMŞEK

Başkan : Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
1 …… İmza ……

Üye : Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 2
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
2 …… İmza ……

Üye : Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
3 …… İmza ……

Üye : Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 4
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
4 …… İmza ……

Üye : Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 5

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 5 …… İmza ……

Üye : Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 6
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 6 …… İmza ……

Üye : Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 7
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 7 …… İmza ……

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun
…… / …… / …… tarih ve
……. sayılı kararıyla onaylanmıştır.

……

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ
Enstitü Müdürü

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;

- Tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

15 / 01 / 2026

İmza

Muhammed Abdurrahman Şükrüoğlu ÇAĞLAYANGİL

ÖZET

Doktora Tezi

ANADOLU EGE BÖLGESİ KIRSAL KESİMİNDE YETİŞTİRİLEN YEREL ARPA VE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN AĞIR METAL STRESİ ALTINDA KÖK VE GÖVDE DOKULARINDA OLUŞAN OKSİDATİF HASARIN, ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNİN VE FİZYOLOJİK TOLERANS MEKANİZMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

Muhammed Abdurrahman Şükrüoğlu ÇAĞLAYANGİL

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Biyoteknoloji ve Bitki Fizyolojisi Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZKAYNAK-YILDIRIM

İkinci Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan IŞIK ŞİMŞEK

Özet 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Özet 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Anahtar Kelimeler: dijital okuryazarlık, çevrimiçi öğrenme, öğretmen adayı, öz yeterlik, uzaktan eğitim

2026, x + 21 sayfa

ABSTRACT

Ph.D. Thesis

A COMPARATIVE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF OXIDATIVE DAMAGE, ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITIES AND PHYSIOLOGICAL TOLERANCE MECHANISMS IN ROOT AND SHOOT TISSUES OF LOCAL BARLEY AND WHEAT CULTIVARS GROWN IN RURAL AEGEAN ANATOLIA UNDER HEAVY METAL STRESS

Muhammed Abdurrahman Şükrüoğlu ÇAĞLAYANGİL

Afyon Kocatepe University

Graduate School of Natural and Applied Sciences

Department of Agricultural Biotechnology and Plant Physiology

Supervisor: Assoc. Prof. Mehmet Ali ÖZKAYNAK-YILDIRIM

Co-Supervisor: Asst. Prof. Gökhan IŞIK ŞİMŞEK

Abstract 1. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

Abstract 2. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

Keywords: digital literacy, online learning, pre-service teacher, self-efficacy, distance education

2026, x + 21 pages

TEŞEKKÜR

Önsöz 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Önsöz 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Muhammed Abdurrahman Şükrüoğlu ÇAĞLAYANGİL

Afyonkarahisar 2026

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa

ÖZET i
ABSTRACT iii
TEŞEKKÜR iv
İÇİNDEKİLER DİZİNİ v
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ vii
ŞEKİLLER DİZİNİ viii
ÇİZELGELER DİZİNİ ix
RESİMLER DİZİNİ x
1. GİRİŞ 1
1.1 Çalışmanın Amacı 1
2. LİTERATÜR ve KURAMSAL TEMELLER 2
2.1 Alt Bölüm Başlığı Çok Uzun Olduğunda İkinci Satıra Taşan İkinci Derece Başlık Örneği 2.1 2
2.1.1 Üçüncü Derece Başlık 2 3
2.1.1.1 Dördüncü Derece Başlık 2 3
3. MATERYAL ve METOT 6
3.1 Alt Bölüm Başlığı Çok Uzun Olduğunda İkinci Satıra Taşan İkinci Derece Başlık Örneği 3.1 6
3.1.1 Üçüncü Derece Başlık 3 7
3.1.1.1 Dördüncü Derece Başlık 3 7
4. BULGULAR 11
4.1 Alt Bölüm Başlığı Çok Uzun Olduğunda İkinci Satıra Taşan İkinci Derece Başlık Örneği 4.1 11
4.1.1 Üçüncü Derece Başlık 4 12
4.1.1.1 Dördüncü Derece Başlık 4 12
4.2 Tablo Sonrası Başlık 4.2 13
5. TARTIŞMA ve SONUÇ 15
5.1 Alt Bölüm Başlığı Çok Uzun Olduğunda İkinci Satıra Taşan İkinci Derece Başlık Örneği 5.1 15
5.1.1 Üçüncü Derece Başlık 5 16

5.1.1.1 Dördüncü Derece Başlık 5.....16
6. KAYNAKLAR.....18
ÖZGEÇMİŞ.....19
EKLER.....20

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

Simgeler

f	Frekans
%	Yüzde
α	Anlamlılık düzeyi; bu tanım iki satıra yayılacak kadar uzun tutulmuştur ki asılı girinti görülebilsin

Kısaltmalar

BAP	Bilimsel Araştırma Projeleri
ÖSYM	Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 2.1 Çok uzun bir açıklama metni: farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa ve buğday çeşitlerinin gövde ve kök dokularında krom birikimi, antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu düzeylerinin sekiz haftalık deneme süresince haftalık olarak ölçülen ortalama değerleri ve standart sapmaları (Dursun 1997).....4
Şekil 2.2 Kısa şekil açıklaması.....5

ÇİZELGELER DİZİNİ

Sayfa

Çizelge 3.1 Çok uzun bir açıklama metni: farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa ve buğday çeşitlerinin gövde ve kök dokularında krom birikimi, antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu düzeylerinin sekiz haftalık deneme süresince haftalık olarak ölçülen ortalama değerleri ve standart sapmaları (Dursun 1997).....8
Çizelge 4.1 Kısa tablo..... 13

RESİMLER DİZİNİ

Sayfa

Resim 4.1 Çok uzun bir açıklama metni: farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa ve buğday çeşitlerinin gövde ve kök dokularında krom birikimi, antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu düzeylerinin sekiz haftalık deneme süresince haftalık olarak ölçülen ortalama değerleri ve standart sapmaları (Dursun 1997).....13

1. GİRİŞ

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[1]

1.1 Çalışmanın Amacı

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

[1]Giriş dipnotu: Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

2. LİTERATÜR ve KURAMSAL TEMELLER

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[2] Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[3]

2.1 Alt Bölüm Başlığı Çok Uzun Olduğunda İkinci Satıra Taşan İkinci Derece Başlık Örneği 2.1

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında

[2]Birinci dipnot: Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

[3]İkinci dipnot: uzun bir açıklama daha Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

2.1.1 Üçüncü Derece Başlık 2

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

2.1.1.1 Dördüncü Derece Başlık 2

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

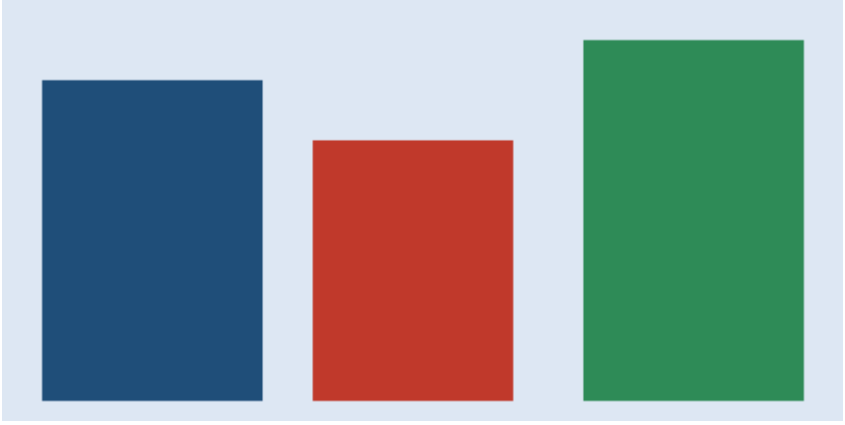
Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

$$F = a \cdot b \tag{2.1}$$

Burada F alan, a uzun kenar, b kısa kenardır.

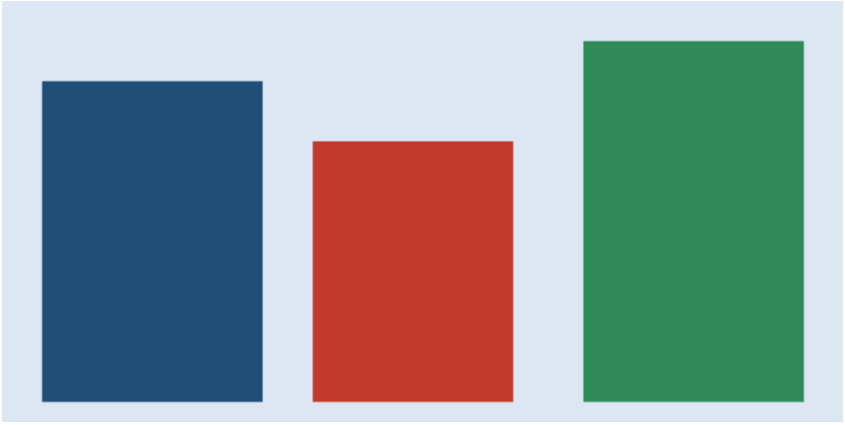
$$E = mc^2 \tag{2.2}$$

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).



Şekil 2.1 Çok uzun bir açıklama metni: farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa ve buğday çeşitlerinin gövde ve kök dokularında krom birikimi, antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu düzeylerinin sekiz haftalık deneme süresince haftalık olarak ölçülen ortalama değerleri ve standart sapmaları (Dursun 1997).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).



Şekil 2.2 Kısa şekil açıklaması

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

3. MATERYAL ve METOT

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[4] Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[5]

3.1 Alt Bölüm Başlığı Çok Uzun Olduğunda İkinci Satıra Taşan İkinci Derece Başlık Örneği 3.1

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında

[4]Birinci dipnot: Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

[5]İkinci dipnot: uzun bir açıklama daha Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

3.1.1 Üçüncü Derece Başlık 3

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

3.1.1.1 Dördüncü Derece Başlık 3

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Çizelge 3.1 Çok uzun bir açıklama metni: farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa ve buğday çeşitlerinin gövde ve kök dokularında krom birikimi, antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu düzeylerinin sekiz haftalık deneme süresince haftalık olarak ölçülen ortalama değerleri ve standart sapmaları (Dursun 1997).

Sütun 1	Sütun 2	Sütun 3	Sütun 4	Sütun 5
0.0	0.1	0.2	0.3	0.4

Sütun 1	Sütun 2	Sütun 3	Sütun 4	Sütun 5
1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
5.0	5.1	5.2	5.3	5.4
6.0	6.1	6.2	6.3	6.4
7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
10.0	10.1	10.2	10.3	10.4
11.0	11.1	11.2	11.3	11.4
12.0	12.1	12.2	12.3	12.4
13.0	13.1	13.2	13.3	13.4
14.0	14.1	14.2	14.3	14.4
15.0	15.1	15.2	15.3	15.4
16.0	16.1	16.2	16.3	16.4
17.0	17.1	17.2	17.3	17.4
18.0	18.1	18.2	18.3	18.4
19.0	19.1	19.2	19.3	19.4
20.0	20.1	20.2	20.3	20.4
21.0	21.1	21.2	21.3	21.4
22.0	22.1	22.2	22.3	22.4
23.0	23.1	23.2	23.3	23.4
24.0	24.1	24.2	24.3	24.4
25.0	25.1	25.2	25.3	25.4
26.0	26.1	26.2	26.3	26.4
27.0	27.1	27.2	27.3	27.4
28.0	28.1	28.2	28.3	28.4
29.0	29.1	29.2	29.3	29.4
30.0	30.1	30.2	30.3	30.4
31.0	31.1	31.2	31.3	31.4
32.0	32.1	32.2	32.3	32.4
33.0	33.1	33.2	33.3	33.4
34.0	34.1	34.2	34.3	34.4
35.0	35.1	35.2	35.3	35.4
36.0	36.1	36.2	36.3	36.4
37.0	37.1	37.2	37.3	37.4
38.0	38.1	38.2	38.3	38.4
39.0	39.1	39.2	39.3	39.4
40.0	40.1	40.2	40.3	40.4
41.0	41.1	41.2	41.3	41.4

Çizelge 3.1 (Devam) Çok uzun bir açıklama metni: farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa ve buğday çeşitlerinin gövde ve kök dokularında krom birikimi, antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu düzeylerinin sekiz haftalık deneme süresince haftalık olarak ölçülen ortalama değerleri ve standart sapmaları (Dursun 1997).

Sütun 1	Sütun 2	Sütun 3	Sütun 4	Sütun 5
42.0	42.1	42.2	42.3	42.4
43.0	43.1	43.2	43.3	43.4
44.0	44.1	44.2	44.3	44.4
45.0	45.1	45.2	45.3	45.4
46.0	46.1	46.2	46.3	46.4
47.0	47.1	47.2	47.3	47.4
48.0	48.1	48.2	48.3	48.4
49.0	49.1	49.2	49.3	49.4
50.0	50.1	50.2	50.3	50.4
51.0	51.1	51.2	51.3	51.4
52.0	52.1	52.2	52.3	52.4
53.0	53.1	53.2	53.3	53.4
54.0	54.1	54.2	54.3	54.4
55.0	55.1	55.2	55.3	55.4
56.0	56.1	56.2	56.3	56.4
57.0	57.1	57.2	57.3	57.4
58.0	58.1	58.2	58.3	58.4
59.0	59.1	59.2	59.3	59.4
60.0	60.1	60.2	60.3	60.4
61.0	61.1	61.2	61.3	61.4
62.0	62.1	62.2	62.3	62.4
63.0	63.1	63.2	63.3	63.4
64.0	64.1	64.2	64.3	64.4
65.0	65.1	65.2	65.3	65.4
66.0	66.1	66.2	66.3	66.4
67.0	67.1	67.2	67.3	67.4
68.0	68.1	68.2	68.3	68.4
69.0	69.1	69.2	69.3	69.4

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen

türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

4. BULGULAR

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[6] Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[7]

4.1 Alt Bölüm Başlığı Çok Uzun Olduğunda İkinci Satıra Taşan İkinci Derece Başlık Örneği 4.1

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında

[6]Birinci dipnot: Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

[7]İkinci dipnot: uzun bir açıklama daha Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

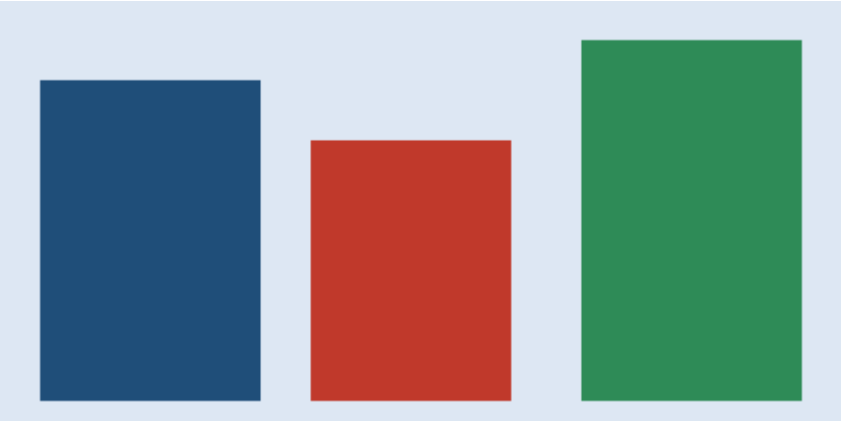
4.1.1 Üçüncü Derece Başlık 4

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

4.1.1.1 Dördüncü Derece Başlık 4

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).



Resim 4.1 Çok uzun bir açıklama metni: farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa ve buğday çeşitlerinin gövde ve kök dokularında krom birikimi, antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu düzeylerinin sekiz haftalık deneme süresince haftalık olarak ölçülen ortalama değerleri ve standart sapmaları (Dursun 1997).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Çizelge 4.1 Kısa tablo

Sütun 1	Sütun 2	Sütun 3	Sütun 4	Sütun 5
0.0	0.1	0.2	0.3	0.4
1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
4.0	4.1	4.2	4.3	4.4

Not: a-g; Bir kritere ait kolondaki farklı harfler, istatistiksel olarak önemli farklılıkları göstermektedir ($P<0.05$). Bu not birden çok satıra yayılacak kadar uzundur ve on punto olmalıdır.

4.2 Tablo Sonrası Başlık 4.2

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[8] Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).[9]

5.1 Alt Bölüm Başlığı Çok Uzun Olduğunda İkinci Satıra Taşan İkinci Derece Başlık Örneği 5.1

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında

[8]Birinci dipnot: Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

[9]İkinci dipnot: uzun bir açıklama daha Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

5.1.1 Üçüncü Derece Başlık 5

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

5.1.1.1 Dördüncü Derece Başlık 5

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve

antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).Ağır metal stresi altında bitkilerin kök ve gövde dokularında biriken krom miktarı, hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumu ve antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir; ancak literatürde bu ilişkinin çeşitlere göre değiştiğini gösteren çelişkili bulgular da yer almaktadır (Karasar, 2020).

6. KAYNAKLAR

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley.

Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi* (35. baskı). Nobel Yayıncılık.

Özdemir, Ş. ve Işık, Ç. (2024). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlığı ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz yeterlik algılarının çok boyutlu incelenmesi. *Eğitim ve Bilim, 49*(1), 1–20. https://doi.org/10.15390/EB.2024.00001

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Doğum Yeri ve Tarihi : Afyonkarahisar, 01.01.1995

Yabancı Dili : İngilizce

İletişim (Telefon / e-posta) : 0 555 000 00 00 / ornek@aku.edu.tr

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

Lise : Afyon Anadolu Lisesi, 2013

Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2018

EKLER

EK 1. Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

EK 2. Etik Kurul Onayı

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.